

YI XI LIE
一系列

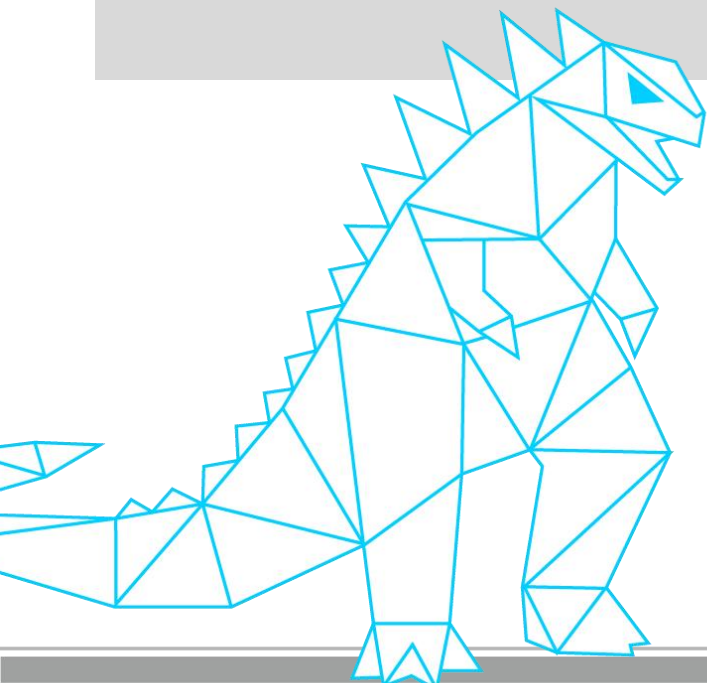


THEME

高考化学最后十课

第十课

水溶液离子平衡专项



EDUCATION

■ 水溶液离子平衡专项

考前复习策略

1. 水溶液中的离子反应与平衡题型，主要考查三大平衡(弱电解质的电离平衡、盐类的水解平衡和难溶电解质的沉淀溶解平衡)的移动、三大守恒(电荷守恒、元素守恒和质子守恒)、浓度大小比较(同一溶液中不同粒子浓度的比较、不同溶液中相同粒子浓度的比较)、“五 K ” (K_a 、 K_b 、 K_w 、 K_h 、 K_{sp})的计算、图像(滴定曲线、分布分数图、粒子对数图等)识别。在近几年高考中，命题往往以图像为信息，考查某点的组成、浓度大小比较以及 K 的计算。

■ 水溶液离子平衡专项

考前复习策略

2. 该题型是考查学生核心素养(“变化观念与平衡思想”和“证据推理”)的绝佳载体。2026年的高考命题对此的考查必将更加深入、综合、富有探究性。该题型可能综合多重平衡(如沉淀溶解平衡与配位解离平衡共存)、多重图像(如滴定曲线与分布分数图结合),考查学生在复杂信息中提取关键变量、构建模型的能力。

3. 备考建议:(1)建立“平衡常数”中心观,将“五 K ”视为解决问题的“万能钥匙”,所有定性判断和定量计算都尝试用“ Q 与 K 比较”和“ K 值计算”来统领;(2)专题化训练图像分析,对各类经典图像进行归纳、拆解训练。不仅要会“看图说话”,还要能“依题画图”,理解图像背后的化学原理;(3)强化“宏—微—符—图”四重表征转换,面对化学平衡问题,能同步思考宏观现象(如沉淀、颜色、pH变化)、微观粒子行为、符号语言和图形语言。

重点1：分布分数题型

(2025·湖北武汉一模)在25°C时， CuSO_4 在不同浓度的KOH水溶液中，

Cu(II) 的分布分数 δ 与pH的关系如图。

已知：① Cu(OH)_2 难溶于水，具有两性；

$$\textcircled{2} \delta(\text{CuOH}^+) = \frac{c(\text{CuOH}^+)}{c(\text{Cu}^{2+}) + c(\text{CuOH}^+) + c[\text{Cu(OH)}_3^-] + c[\text{Cu(OH)}_4^{2-}]}$$

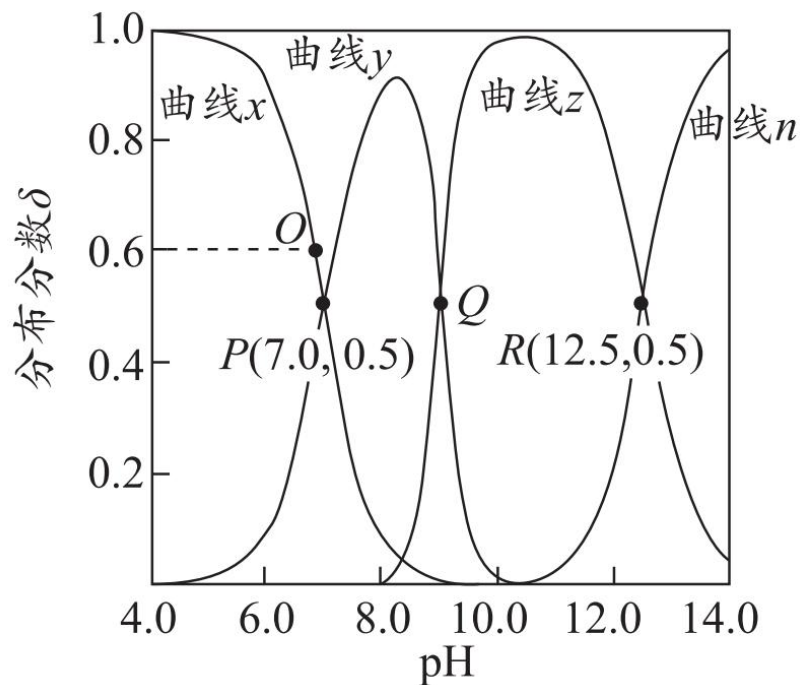
下列说法正确的是 ()

A. 曲线 z 为 $\delta(\text{CuOH}^+)$

B. O 点, $c(\text{H}^+) = 1.5 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

C. P 点, $c(\text{Cu}^{2+}) > c(\text{K}^+)$

D. Q 点, $c(\text{SO}_4^{2-}) = c(\text{Cu}^{2+}) + 2c(\text{CuOH}^+)$



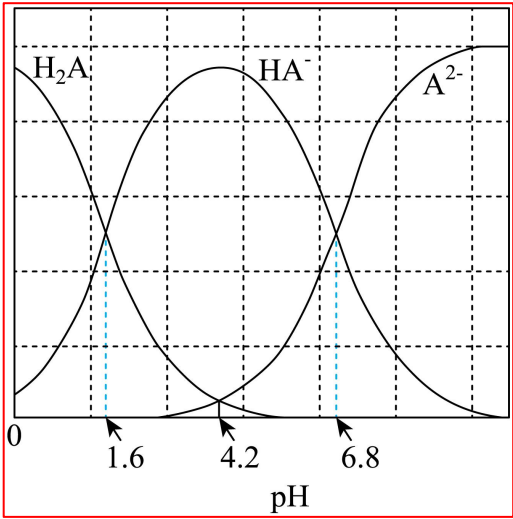
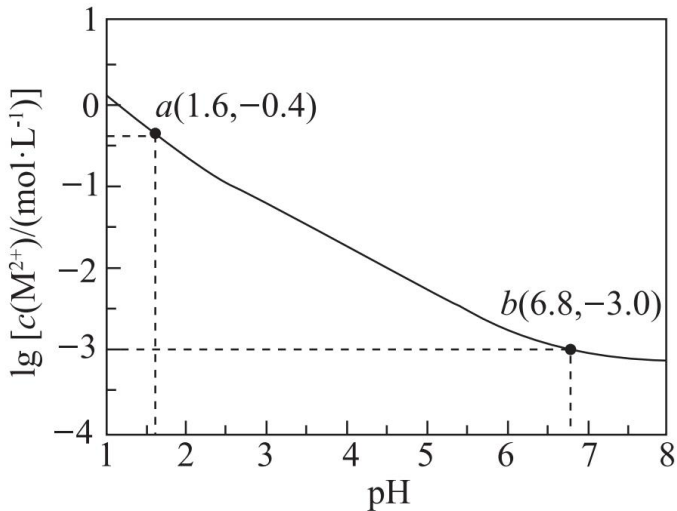
重点1：分布分数题型

(2025 · 安徽卷) H_2A 是二元弱酸， M^{2+} 不发生水解。25℃时，向足量的难溶盐 MA 粉末中加入稀盐酸，平衡时溶液中 $\lg [c(\text{M}^{2+}) / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 与 pH 的关系如下图所示。

已知25℃时， $K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{A})=10^{-1.6}$ ， $K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{A})=10^{-6.8}$ ， $\lg 2=0.3$ 。

下列说法正确的是 ()

- A. 25℃时， MA 的溶度积常数 $K_{\text{sp}}(\text{MA})=10^{-6.3}$
- B. $\text{pH}=1.6$ 时，溶液中 $c(\text{M}^{2+}) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{HA}^-) > c(\text{A}^{2-})$
- C. $\text{pH}=4.5$ 时，溶液中 $c(\text{HA}^-) > c(\text{H}_2\text{A}) > c(\text{A}^{2-})$
- D. $\text{pH}=6.8$ 时，溶液中 $c(\text{H}^+) + 2c(\text{HA}^-) + c(\text{H}_2\text{A}) = c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-)$



重点2：多重图像题型

25°C时，用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KOH 溶液滴定同浓度的 H_2A 溶液，

H_2A 被滴定分数 $\left[\frac{n(\text{KOH})}{n(\text{H}_2\text{A})} \right]$ 与 pH、微粒分布分数 δ [$\delta(\text{X}) = \frac{n(\text{X})}{n(\text{H}_2\text{A}) + n(\text{HA}^-) + n(\text{A}^{2-})}$]

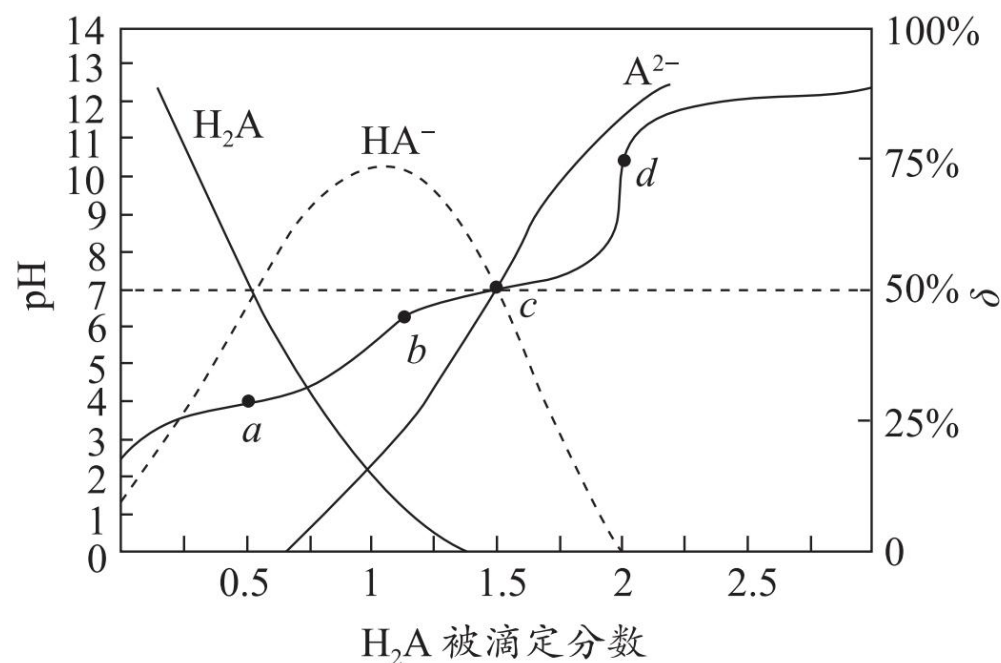
X 表示 H_2A 、 HA^- 或 A^{2-} 的关系如图所示，下列说法正确的是 ()

A. 用 KOH 溶液滴定 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KHA 溶液可以用酚酞作指示剂

B. 25°C 时， H_2A 第二步电离平衡常数 $K_{a2} \approx 10^{-4}$

C. c 点溶液中： $c(\text{H}^+) + c(\text{K}^+) = 3c(\text{HA}^-)$

D. a 、 b 、 c 、 d 四点溶液中水的电离程度： $a > b > c > d$



重点2：多重图像题型

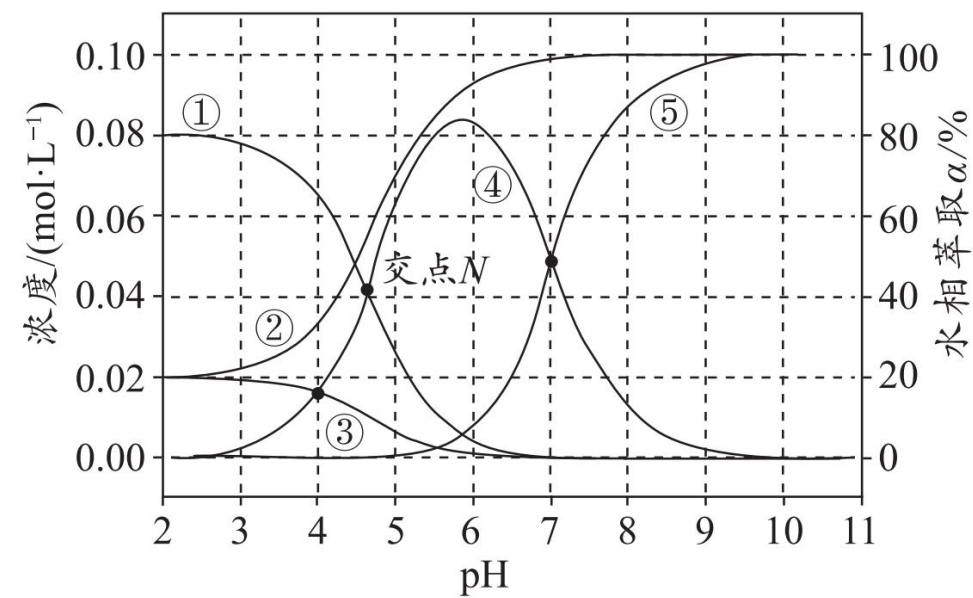
(2026·辽宁沈阳一模)弱酸 H_2A 在有机相和水相中存在平衡 $\text{H}_2\text{A}(\text{环己烷}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{A}(\text{aq})$ ，平衡常数为 K_d 。

25℃时，向 $V \text{ mL } 0.1 \text{ mol/L } \text{H}_2\text{A}$ 环己烷溶液中加入 $V \text{ mL}$ 水进行萃取，用 $\text{NaOH}(\text{s})$ 或 $\text{HCl}(\text{g})$ 调节水溶液 pH。

测得水溶液中 $c(\text{H}_2\text{A})$ 、 $c(\text{HA}^-)$ 、 $c(\text{A}^{2-})$ 、环己烷中 H_2A 的浓度 $c_{\text{环己烷}}(\text{H}_2\text{A})$ 与水相萃取率 $\alpha \left[\alpha = 1 - \frac{c_{\text{环己烷}}(\text{H}_2\text{A})}{0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} \right]$

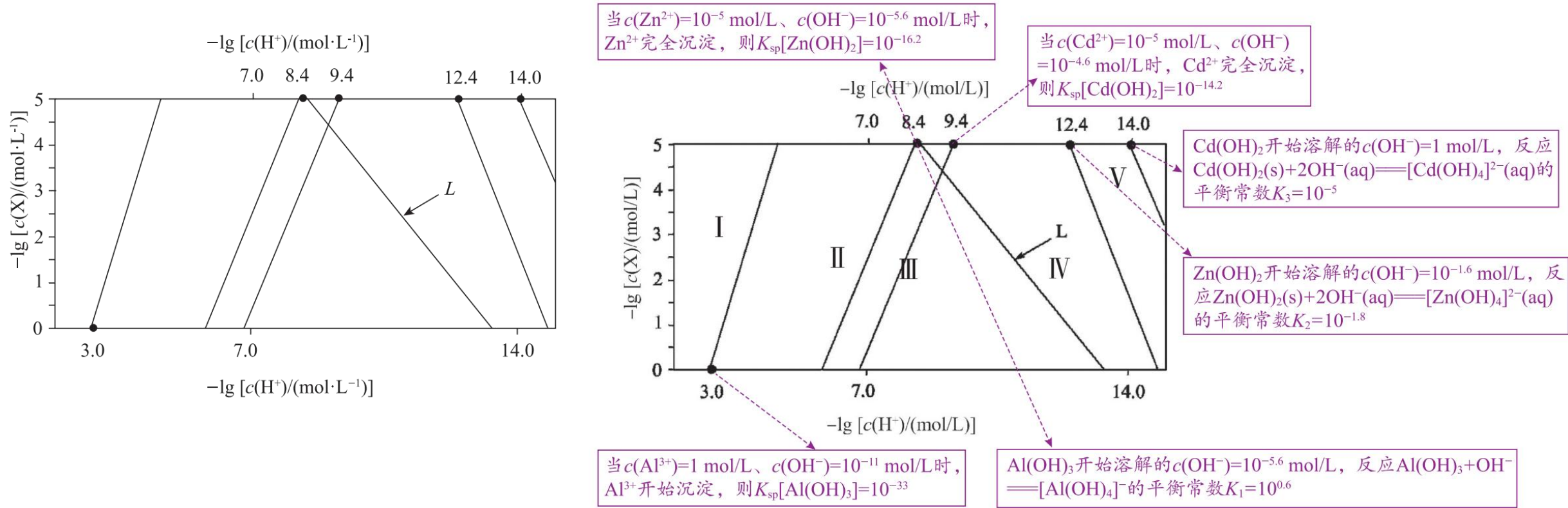
随 pH 的变化关系如图。已知：① H_2A 在环己烷中不电离；② 忽略体积变化。下列说法错误的是()

- A. ③代表 $c(\text{H}_2\text{A})$ 的变化关系
- B. 25℃， NaHA 水溶液呈碱性
- C. 当 $\text{pH}=5$ 时，体系中 $c(\text{HA}^-) > c_{\text{环己烷}}(\text{H}_2\text{A}) > c(\text{A}^{2-})$
- D. 若加水体积为 $2V \text{ mL}$ ，则交点 N 的 pH 保持不变



重点3: pH 变化影响两性元素形态题型

(2025 · 晋陕青宁卷)常温下, 溶液中 Al^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 以氢氧化物形式沉淀时, $-\lg[c(\text{X})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 与 $-\lg[c(\text{H}^+)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 的关系如图 [其中 X 代表 Al^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ 、 $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 或 $\text{Cd}(\text{OH})_4^{2-}$]
已知: $K_{\text{sp}}[\text{Zn}(\text{OH})_2] < K_{\text{sp}}[\text{Cd}(\text{OH})_2]$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 比 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 更易与碱反应, 形成 $\text{M}(\text{OH})_4^{2-}$;
溶液中 $c(\text{X}) \leq 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, X 可忽略不计。



重点3: pH 变化影响两性元素形态题型

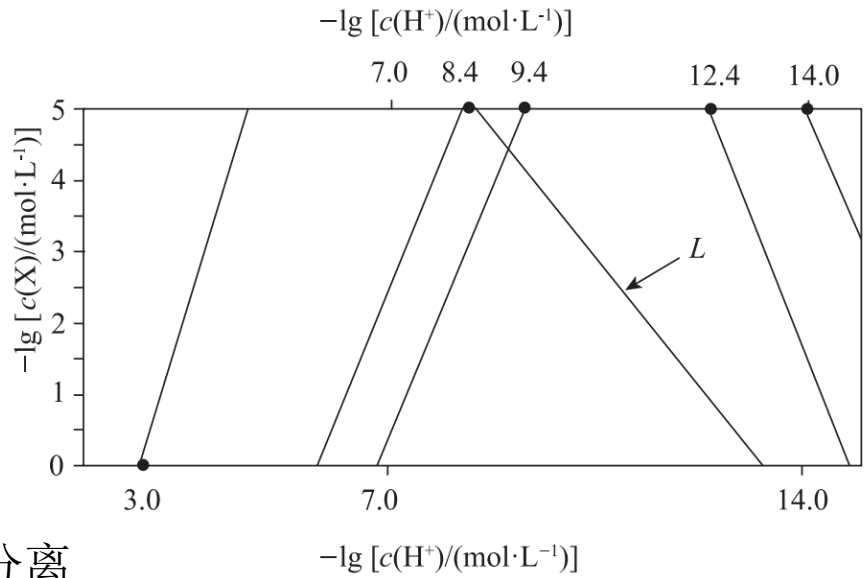
(2025 · 晋陕青宁卷)常温下, 溶液中 Al^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 以氢氧化物形式沉淀时, $-\lg[c(\text{X})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 与 $-\lg[c(\text{H}^+)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$ 的关系如图 [其中 X 代表 Al^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ 、 $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 或 $\text{Cd}(\text{OH})_4^{2-}$]

已知: $K_{\text{sp}} [\text{Zn}(\text{OH})_2] < K_{\text{sp}} [\text{Cd}(\text{OH})_2]$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 比 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 更易与碱反应, 形成 $\text{M}(\text{OH})_4^{2-}$;

溶液中 $c(\text{X}) \leq 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, X 可忽略不计。

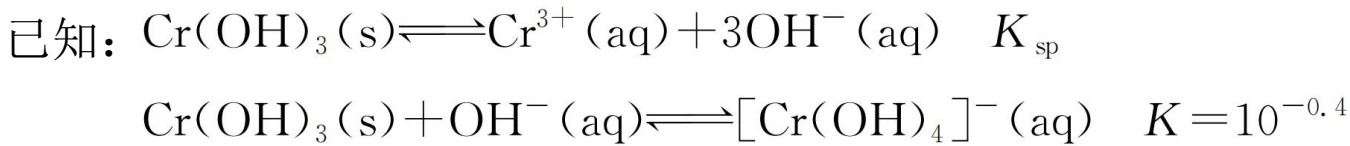
下列说法错误的是 ()

- A. L 为 $-\lg c [\text{Al}(\text{OH})_4^-]$ 与 $-\lg c (\text{H}^+)$ 的关系曲线
- B. $\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 的平衡常数为 $10^{11.2}$
- C. 调节 NaOH 溶液浓度, 通过碱浸可完全分离 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$
- D. 调节溶液 pH 为 4.7~6.4, 可将浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Zn^{2+} 和 Al^{3+} 完全分离



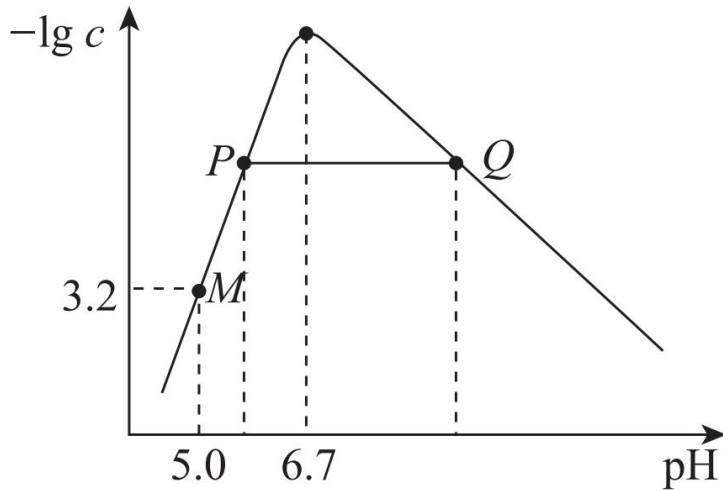
重点3: pH 变化影响两性元素形态题型

(2025 · 重庆卷) $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 是两性氢氧化物, 其沉淀分离的关键是控制溶液pH。25℃时, 某溶液中 $c(\text{Cr}^{3+})$ 与 $c\{[\text{Cr}(\text{OH})_4]^{-}\}$ 的总和为 c 。 $-\lg c$ 随 pH 的变化关系如图所示(忽略体积变化)。



下列叙述正确的是 ()

- A. 由 M 点可以计算 $K_{\text{sp}} = 10^{-30.2}$
- B. Cr^{3+} 恰好沉淀完全时 $\text{pH} = 6.7$
- C. P 点沉淀质量小于 Q 点沉淀质量
- D. 随pH 增大 $\frac{c(\text{Cr}^{3+})}{c([\text{Cr}(\text{OH})_4]^{-})}$ 先减小后增大



重点4：配位解离平衡题型

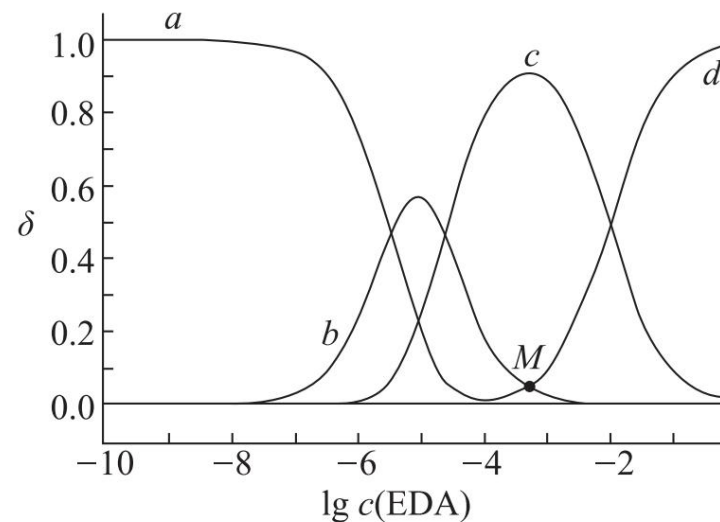
(2025·辽宁沈阳三模)配合反应的平衡常数用配合物稳定常数表示， Cd^{2+} 与乙二胺(EDA)在水溶液中存在如下平衡(K_1 、 K_2 、 K_3 是 Cd^{2+} 的逐级稳定常数)： $\text{Cd}^{2+} \xrightarrow{K_1} [\text{Cd}(\text{EDA})]^{2+} \xrightarrow{K_2} [\text{Cd}(\text{EDA})_2]^{2+} \xrightarrow{K_3} [\text{Cd}(\text{EDA})_3]^{2+}$ 向硫酸镉溶液中缓慢加入乙二胺，实验测得各含镉微粒的分布分数(δ)随溶液中游离乙二胺浓度的变化关系如下图所示。下列说法中错误的是()

A. 曲线 d 表示 $[\text{Cd}(\text{EDA})_3]^{2+}$

B. $\text{Cd}^{2+} + 3\text{EDA} \rightleftharpoons [\text{Cd}(\text{EDA})_3]^{2+}$ 的平衡常数 $K_{\text{稳}} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$

C. $c(\text{EDA}) = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, $c\{[\text{Cd}(\text{EDA})_2]^{2+}\} > c\{[\text{Cd}(\text{EDA})_3]^{2+}\} > c\{[\text{Cd}(\text{EDA})]^{2+}\}$

D. M 点时, $\lg c(\text{EDA}) = \frac{\lg K_1 + \lg K_2 + \lg K_3}{2}$



重点4：配位解离平衡题型

(2025·河北卷)已知 Cu^{2+} 和 L^{3-} 结合形成两种配离子 $[\text{CuL}]^{-}$ 和 $[\text{CuL}_2]^{4-}$ 常温下， $0.100\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 H_3L 和 $0.002\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 CuSO_4 混合溶液中， HL^{2-} 和 L^{3-} 的浓度对数 $\lg c$ (实线)、含铜微粒的分布系数 δ (虚线)[例如 $\delta_{\text{Cu}^{2+}} = \frac{c(\text{Cu}^{2+})}{c(\text{Cu}^{2+}) + c([\text{CuL}]^{-}) + c([\text{CuL}_2]^{4-})}$]与溶液pH的关系如图所示，下列说法错误的是()

- A. $\text{Cu}^{2+} + \text{L}^{3-} \rightleftharpoons [\text{CuL}]^{-}$, $K = 10^{9.4}$
- B. $\text{HL}^{2-} \rightleftharpoons \text{H}^{+} + \text{L}^{3-}$, $K = 10^{-11.6}$
- C. 图中 a 点对应的 $\text{pH} = 4.2$
- D. 当 $\text{pH} = 6.4$ 时，体系中
 $c(\text{HL}^{2-}) > c([\text{CuL}_2]^{4-}) > c([\text{CuL}]^{-}) > c(\text{L}^{3-})$

